

Нормализующие потоки. Обратимые нейронные сети

Юлия Мороз, Дмитрий Загоруля

27 марта 2026 г

- 1 Введение. Определение INN
- 2 Обратимость структуры: нормализующие потоки
 - Поэлементные и линейные потоки
 - Связующие и авторегрессионные потоки
 - Выбор
- 3 Некоторые приложения INN
 - Оценка плотности распределений. Генерация данных
 - Решение обратных задач
- 4 Example: Emission-line diagnostics of H II regions using cINN

Постановка задачи

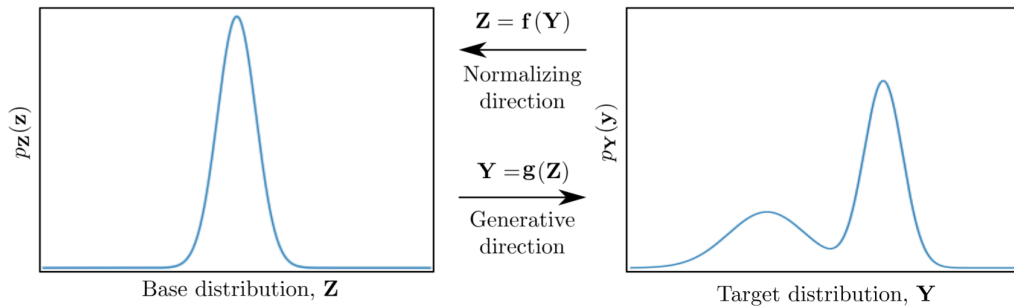
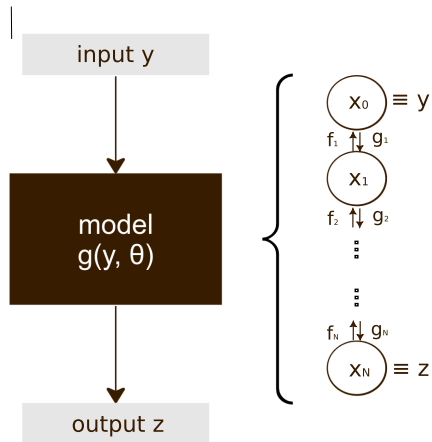


Рис.: (1)

- 1 Возможно ли определить закон $y \rightarrow z$, а затем получить $z \rightarrow y$?
- 2 Как связать плотности распределения p_Z, p_Y ?
- 3 Можно ли приблизить $y \rightarrow z$ с помощью НС?



- по входным данным $y \in \mathbb{R}^n$ определяется $z \in \mathbb{R}^m$: $z = g(y)$:

$$g = g_N \circ \dots \circ g_2 \circ g_1$$

- при этом g – биекция:

$$\exists g^{-1} \equiv f = f_1 \circ f_2 \circ \dots \circ f_N$$

- якобиан преобразования

$$\det Dg(y) = \prod_{i=1}^N \det \frac{\partial g_i}{\partial x_i}$$

Построение обратимых отображений:
нормализующие потоки

1. Поэлементные потоки/Elementwise flows:

$$g(x) = (h(x_1), \dots, h(x_n))^T, \quad h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

→ не учитывают корреляций

2. Линейные потоки:

$$g(x) = Ax + b$$

→ $O(n^3)$ для вычисления $\det A$, A^{-1} .

Решения:

- диагональные/треугольные матрицы
- факторизация $A = PLU$

3. Плоские и радиальные потоки: сдвиги, сжатия и растяжения, вращения

4. Связующие потоки/Coupling flows

$$x = (x^A, x^B)$$

$$y^A = h(x^A, \Theta(x^B)),$$

$$y^B = x^B$$

h - связующая функция, $\Theta(\cdot, \theta)$ - conditioner

Обращение:

$$x^A = h^{-1}(y^A, \Theta(x^B)),$$

$$x^B = y^B$$

4. Авторегрессионные потоки/Autoregressive flows

$$y_t = h(x_t; \Theta_t(x_{1:t-1})), \det Dg = \prod_{t=1}^N \frac{\partial y_t}{\partial x_t}$$

Обращение затруднено:

$$x_1 = h^{-1}(y_1; \Theta_1),$$

$$x_2 = h^{-1}(y_2; \Theta_2(x_1)),$$

...

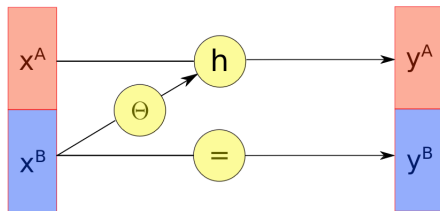


Рис.: Coupling flow (1)

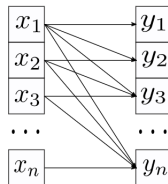


Рис.: Ordinary autoregressive flow (1)

Альтернатива: inverse autoregressive

$$y_t = h(x_t, \Theta_t(y_{1:t-1}))$$

→ быстрый обратный процесс

→ оптимально для нелинейных задач

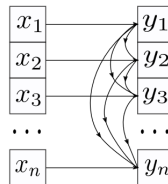


Рис.: Inverse autoregressive flow (1)

5. Остаточные потоки/Residual flows

$$y^A = x^A + F(x^B),$$

$$y^B = x^B + G(y^A)$$

F , G – residual blocks (e.g. RevNet, iResNet).

Обратный процесс:

$$x^B = y^B - G(y^A),$$

$$x^A = x^B - F(y^A)$$

→ не прямое вычисление якобиана

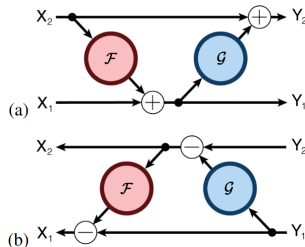


Рис.: RevNet block: (a) forward process, (b) inverse process (2)

Выводы

- ❶ Поэлементные потоки → не учитывают корреляций
- ❷ Линейные потоки → ограничены в производительности
- ❸ Плоские и радиальные → сложно обратимы
- ❹ Связующие и авторегрессионные → зависит от выбора h , в целом эффективны
- ❺ Остаточные потоки → вычисление якобиана не всегда эффективно



наиболее популярны **Связующие и Авторегрессионные потоки**

1. Аддитивная связность

$$g(x) = x + \theta, \theta \in \mathbb{R}$$

2. Аффинная связность

$$h(x; \theta) = \theta_1 x + \theta_2, \theta_1 \neq 0, \theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$$

Пример: Real NVP (3)

$$y^A = x^A$$

$$y^B = x^B \odot \exp(s(x^A)) + t(x^A)$$

s, t - масштабирование и сдвиг. Обращение

$$x^A = y^A$$

$$x^B = (y^B - t(x^A)) \odot \exp(-s(x^A))$$

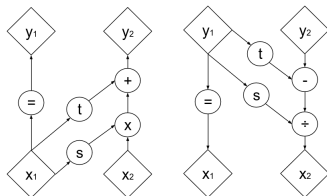


Рис.: Real-valued non-volume preserving (3)

Оценка плотности распределений.
Генерация данных

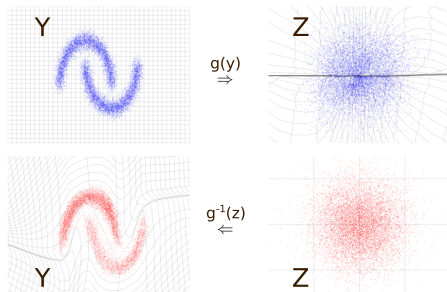


Рис.: (3)

Рассмотрим

- $y \sim p_Y$ - наблюдаемая с. в. со сложным распределением
- $z \sim p_Z$ - вспомогательная с.в.

Будем искать g :

$$z = g(y), \quad y = g^{-1}(z) \equiv f(z)$$

Замена переменных: $Z = g(Y)$

$$p_Y(y) = p_Z(g(y)) \left| \det \frac{\partial g}{\partial y} \right| = p_Z(z) \left| \det \frac{\partial f}{\partial z} \right|^{-1}$$

Оценить распределение выборки

Дано: $D = \{y^{(i)}\}_{i=1}^M$ – наблюдаемые

Нужно отыскать: $\Theta = (\theta, \phi)$ – параметры f, p_Z

$$\log p(D|\Theta) = \sum_i \log p_Y(y^{(i)}|\theta) = \sum_i \log p_Z(g(y^{(i)}|\theta), \phi) + \log \left| \det Dg(y^{(i)}|\theta) \right|$$

точное правдоподобие!

Применение

- 1 Генерация данных $y = f(z)$ из сэмплированного $z \sim p_Z$
- 2 Явный вид p_Y

$$p_Y(y) = p_Z(g(y)) |\det Dg(y)|$$

Обратные задачи

Что такое обратная задача?

Физические параметры

x

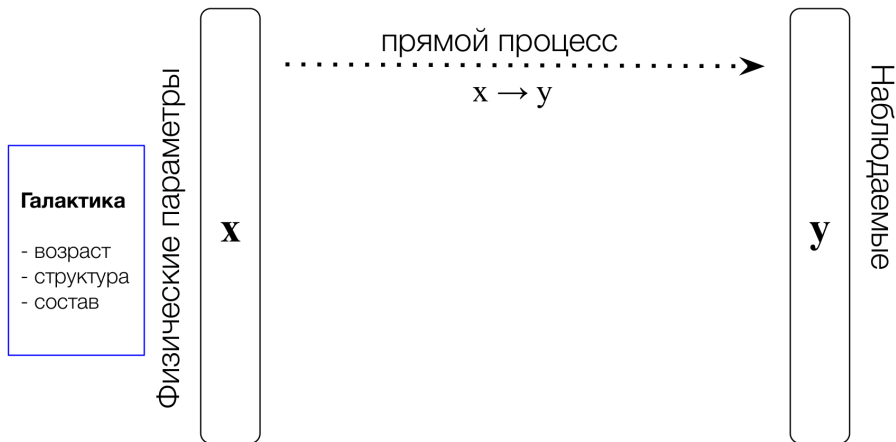
Предложено: Ardizzone, et al 2019, arXiv:1907.02392 (4)

Что такое обратная задача?



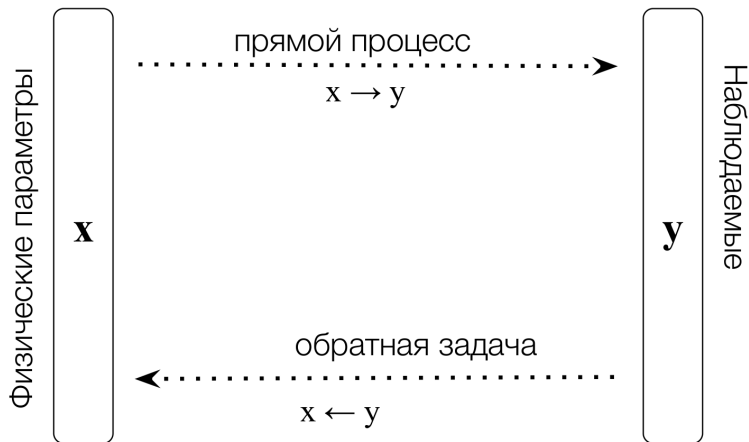
Предложено: Ardizzone, et al 2019, arXiv:1907.02392 (4)

Что такое обратная задача?



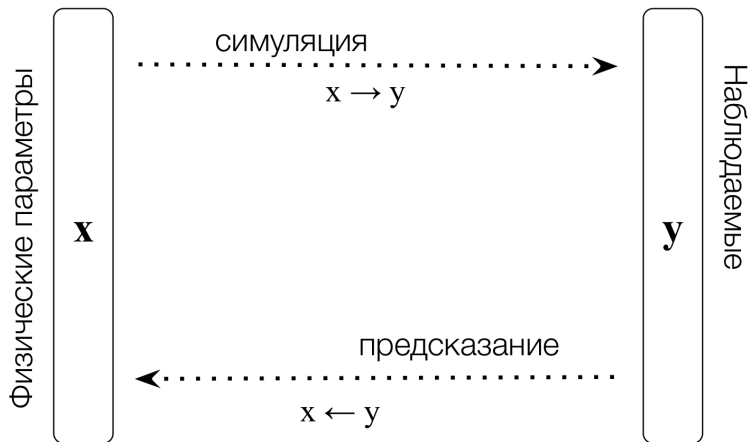
Предложено: Ardizzone, et al 2019, arXiv:1907.02392 (4)

Что такое обратная задача?



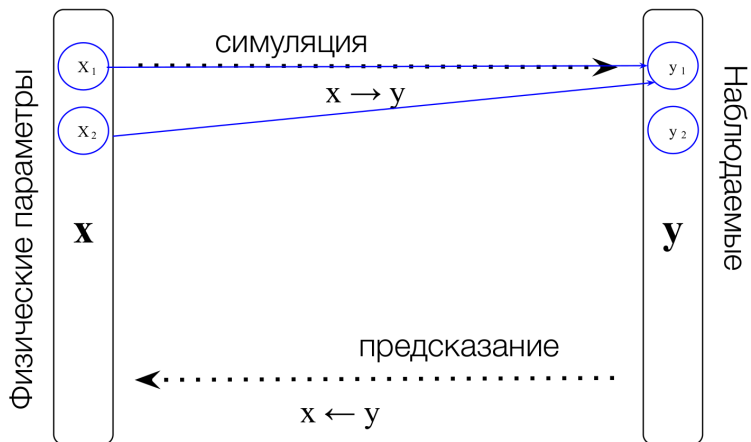
Предложено: Ardizzone, et al 2019, arXiv:1907.02392 (4)

Что такое обратная задача?



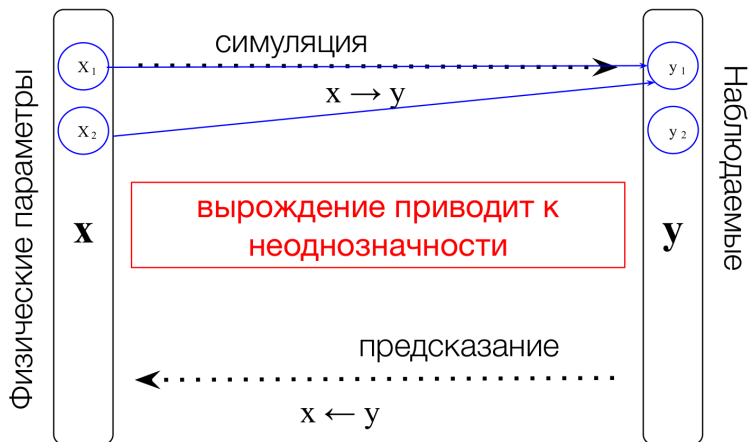
Предложено: Ardizzone, et al 2019, arXiv:1907.02392 (4)

Обратная задача



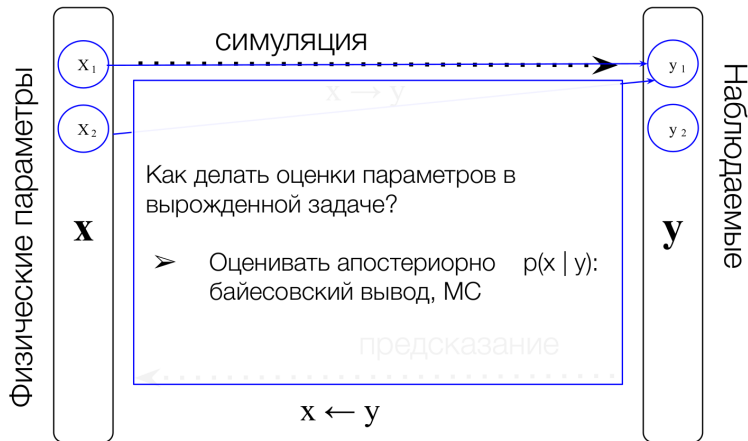
Предложено: Ardizzone, et al 2019, arXiv:1907.02392 (4)

Обратная задача

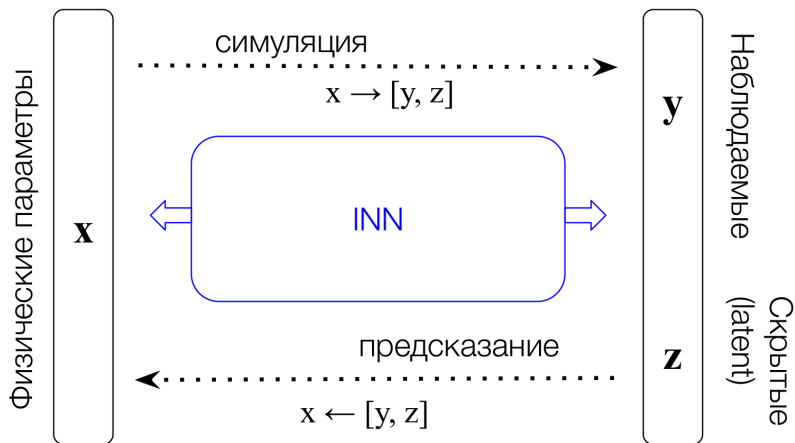


Предложено: Ardizzone, et al 2019, arXiv:1907.02392 (4)

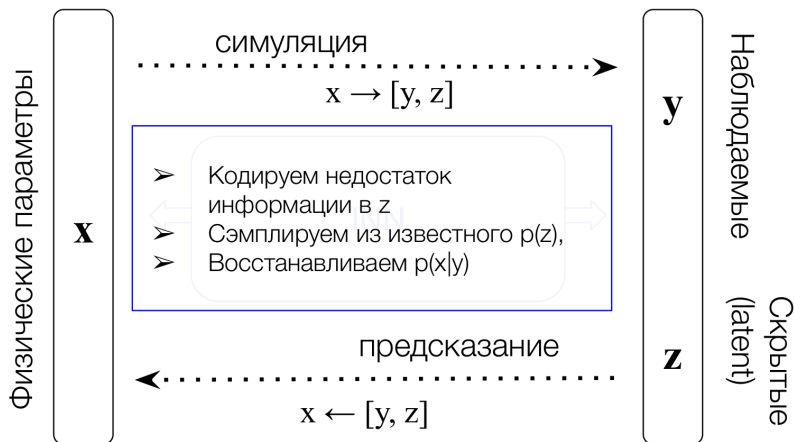
Обратная задача



Предложено: Ardizzone, et al 2019, arXiv:1907.02392 (4)

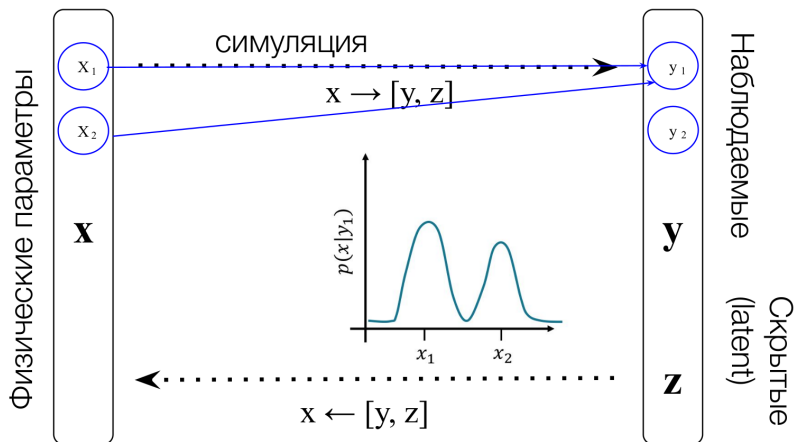


Предложено: Ardizzone, et al 2019, arXiv:1907.02392 (4)

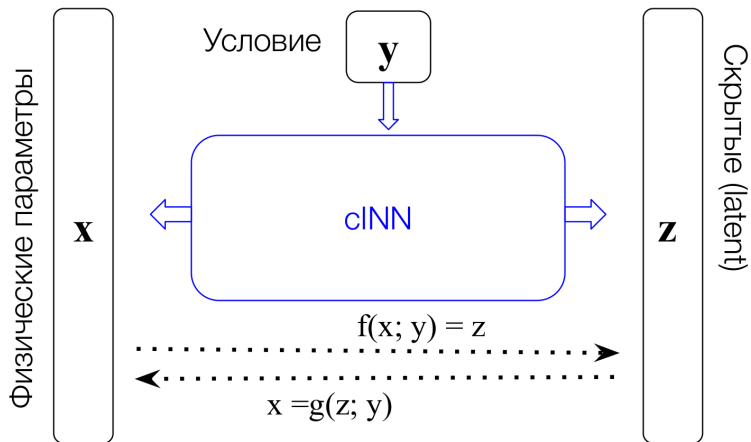


Предложено: Ardizzone, et al 2019, arXiv:1907.02392 (4)

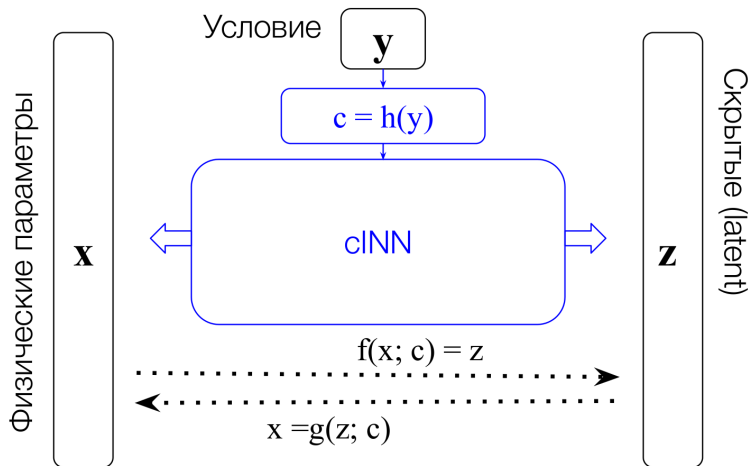
Обратная задача



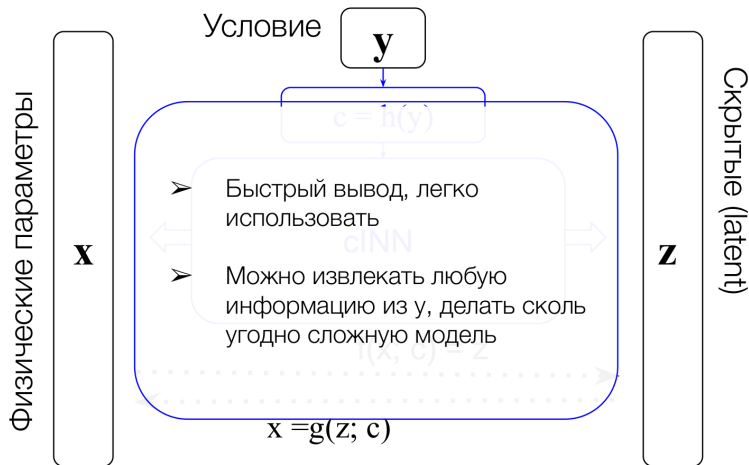
Предложено: Ardizzone, et al 2019, arXiv:1907.02392 (4)



Предложено: Ardizzone, et al 2019, arXiv:1907.02392 (4)



Предложено: Ardizzone, et al 2019, arXiv:1907.02392 (4)



Предложено: Ardizzone, et al 2019, arXiv:1907.02392 (4)

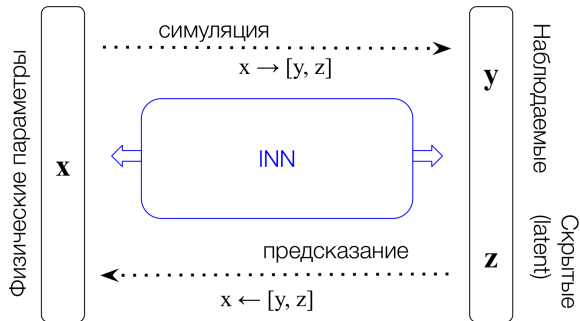
Постановка:

- $y \in \mathbb{R}^M$ – наблюдаемые
- $x \in \mathbb{R}^D$ следуют из $y: y = s(x)$
- недоопределенная задача

$$y \xrightarrow{?} p(x|y)$$

Пусть дано:

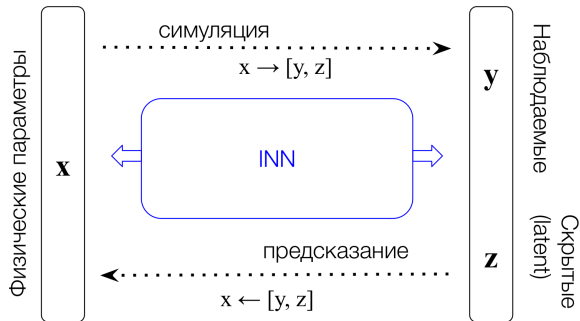
- $D = \{x^{(i)}, y^{(i)}\}_{i=1}^N$ – столько, сколько нужно



Ardizzone, et al 2019, arXiv:1808.04730 (5)

Хотим

- **биективность**: уникальным парам $[y, z]$ – уникальные x
- чтобы модель **вучила** $s(\cdot)$
- **распределения предсказаний** при прямом и обратном процессах **соответствовали** D
- $z \sim N(0, I_k)$



- Контролируемые потери:

$$\mathcal{L}_Y = \mathbb{E} [(y - f_y(x, \theta))^2]$$

- Схожесть совместных распределений:

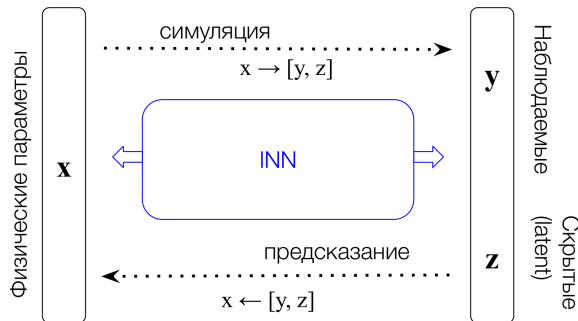
$$\mathcal{L}_Z = D(q(y, z), p_Y(y)p_Z(z)),$$

$q(y, z)$ – выход модели, D – maximum mean discrepancy

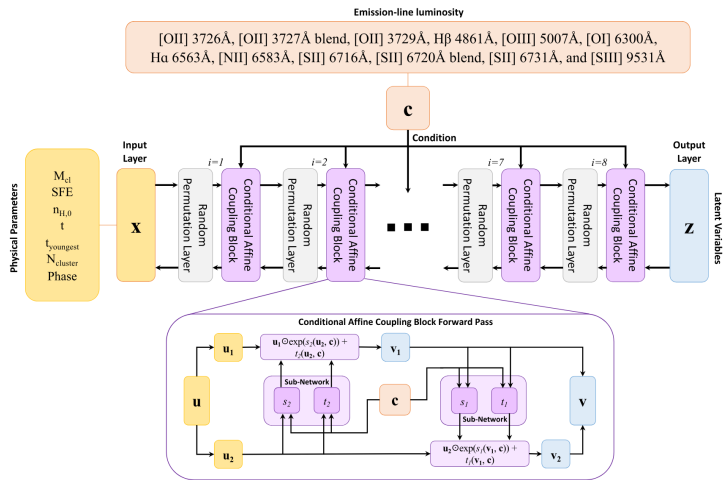
- Для ускорения сходимости:

$$\mathcal{L}_X = D(p(x), q(x)),$$

где $q(x)$ – распределение на выходе модели, $p(x)$ – распределение данных



Example: Emission-line diagnostics of H II regions using cINN



Исходные параметры облака:

M_d – масса

SFE – эффективность звездообразования

$n_{H,0}$ – плотность

Другие:

t – возраст,

$t_{youngest}$ – возраст самого молодого звездного кластера,

$N_{cluster}$ – число кластеров,

Phase – эволюционная фаза

Рис.: Восстановление параметров молекулярного облака по свойствам эмиссионных линий(6).

Example: Emission-line diagnostics of H II regions using cINN

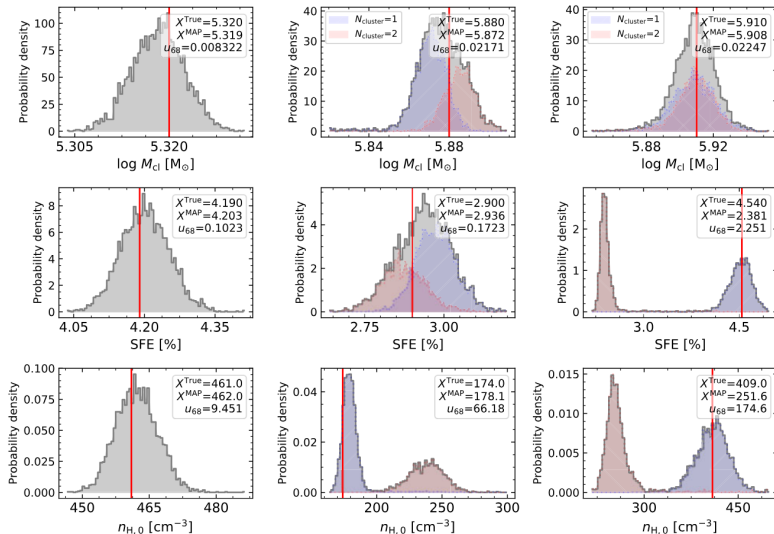


Рис.: Апостериорное распределение (серый) для некоторых параметров. Синий и красный - моды, выделенные при вырождении (б)

1. Обратимые архитектуры можно использовать для **аппроксимации** сложных распределений и **сэмплирования** из них
2. INN строится на основе обратимых блоков – **нормализующих потоков**
3. INN используются для решения **недоопределенных** физических задач
4. С помощью cINN можно получить хорошую аппроксимацию истинного **апостериорного** распределения

1. I. Kobyzev, S. J. Prince, M. A. Brubaker, *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* **43**, 3964—3979, ISSN: 1939-3539 (нояб. 2021).
2. A. N. Gomez, M. Ren, R. Urtasun, R. B. Grosse, *The Reversible Residual Network: Backpropagation Without Storing Activations*, 2017, arXiv: 1707.04585 (cs.CV).
3. L. Dinh, J. Sohl-Dickstein, S. Bengio, *Density estimation using Real NVP*, 2017, arXiv: 1605.08803 (cs.LG).
4. L. Ardizzone, C. Lüth, J. Kruse, C. Rother, U. Köthe, *Guided Image Generation with Conditional Invertible Neural Networks*, 2019, arXiv: 1907.02392 (cs.CV), (<https://arxiv.org/abs/1907.02392>).
5. L. Ardizzone и др., arXiv: 1808.04730 (cs.LG) (2019).
6. D. E. Kang и др., *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* **512**, 617—647, ISSN: 1365-2966, (<http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stac222>) (янв. 2022).